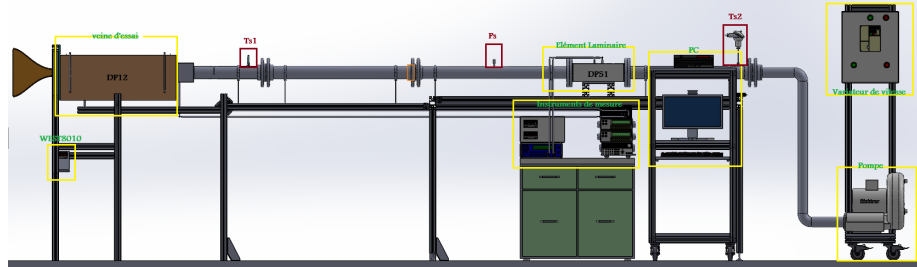


Banc Solinov

November 2025

1 Présentation du banc

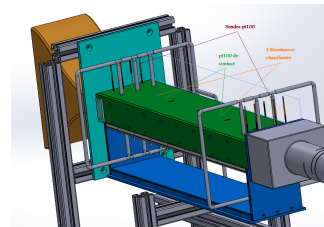


Le banc d'essai est composé de sept éléments principaux :

- **La veine d'essai** : partie du système faisant l'objet de l'étude.
- **Le variateur de vitesse**.
- **La soufflerie**, utilisée pour générer l'écoulement d'air.
- **Les instruments de mesure**.
- **L'élément laminaire**, permettant d'estimer le débit du fluide.
- **Le PC de pilotage** (Windows XP et LabVIEW 7).
- **Les tubes de raccordement**, assurant la liaison entre les différents éléments.

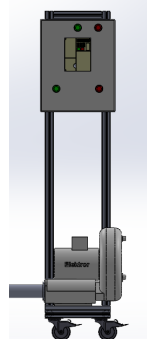
1.1 Veine d'essai

La veine d'essai est équipée de prises de pression permettant d'évaluer les pertes de charge le long du conduit. Elle comporte également des sondes de température Pt100 : une sonde à l'entrée et cinq sondes à la sortie. Des éléments Pt100 supplémentaires sont collés sur les parois interne et externe afin de mesurer la température des surfaces.

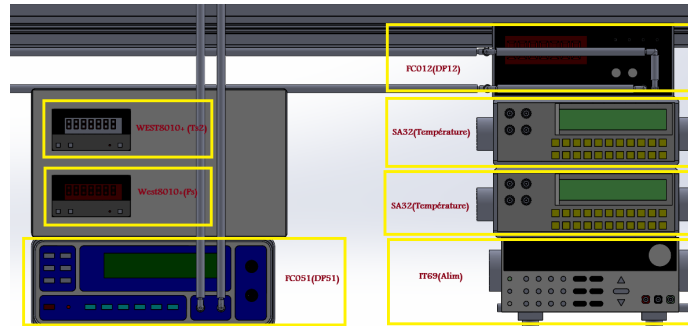


1.2 Variateur de vitesse et soufflerie

Le variateur de vitesse commande la vitesse de rotation de la soufflerie. Le pilotage est assuré via un convertisseur Ethernet-RS485 utilisant le protocole Modbus.



1.3 Instruments de mesure



Les mesures sont réalisées à l'aide de neuf instruments :

- **WEST8010+** : mesure la température T_{s2} .
- **WEST8010+** : mesure la pression statique P_s .
- **WEST8010** : contrôle la température de consigne.
- **FC051** : mesure la différence de pression dans l'élément laminaire pour déterminer le débit.
- **IT69** : alimentation électrique des résistances.
- **SA32 / PC10** : acquisition des températures.
- **FC012** : mesure la différence de pression dans la veine d'essai.

Pour la communication Ethernet via le convertisseur ETH/RS232-RS485 :

- Adresse TCP : 192.168.0.7
- Port RS232 : 23
- Port RS485 : 26

Instrument	Mesure	Transmission	Protocole	Adresse
WEST8010+	Ts2	ETH/RS485	ModBus	Slave 4
WEST8010+	Ps	ETH/RS485	ModBus	Slave 3
WEST8010	Tc	ETH/RS485	ModBus	Slave 5
SA32 (1)	T	RS232	ModBus	COM3
SA32 (2)	T	ETH/RS232	ModBus	Slave 1
PC10	T et V	RS232	ModBus	COM1
FC051	DP51	RS232	ASCII	COM4
FC012	DP12	Via PC10	Analogique	Voie 10
Variateur	Frq	ETH/RS485	ModBus	Slave 1

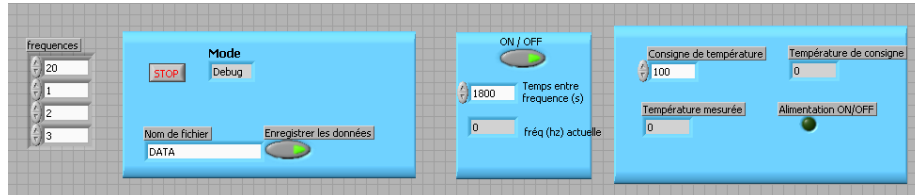
1.4 Mise en route

- Mettre sous tension le disjoncteur de la multiprise principale ;
- Mettre sous tension le disjoncteur du variateur, puis appuyer sur le bouton vert ;
- Allumer les centrales SA32 et les passer en mode *Run* ;
- Allumer le débitmètre FC051, appuyer sur *Entrée*, puis sur *Mémoriser* pour lancer la mesure ;
- Allumer le micromanomètre FC012 ;
- Allumer l'alimentation IT69, puis appuyer sur *ON* dans le menu *Meter* pour afficher les valeurs de courant et de tension ;
- Lancer le programme d'acquisition.

1.5 Programme LabVIEW

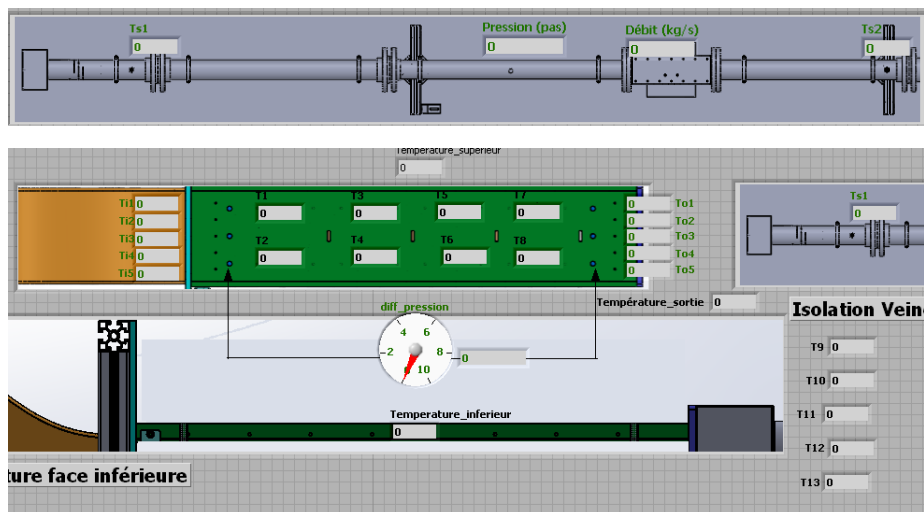
1.5.1 Face avant

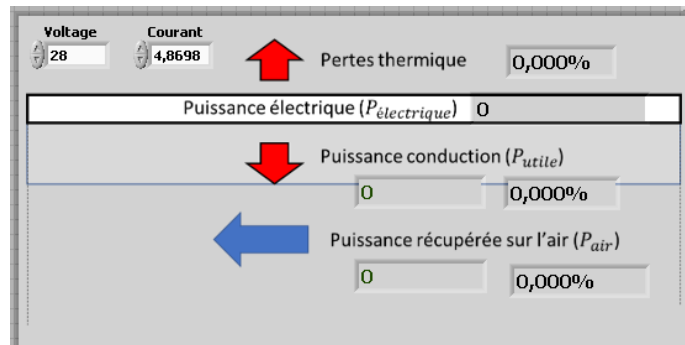
Configuration :



- **Fréquences** : définit les valeurs de consigne envoyées au variateur.
- **Mode** : *Run* (communication avec les appareils) ou *Debug* (génération de valeurs simulées).
- **Nom de fichier** : nom du fichier d'enregistrement des données.
- **Enregistrement des données** : activation/désactivation.
- **ON/OFF** : commande Run/Stop du variateur.
- **Temps entre fréquences** : délai imposé entre deux consignes.
- **Consigne de température** : pour les résistances électrique.
- **Température de consigne** : température actuellement appliquée.
- **Température mesurée** : valeur mesurée par l'instrument.

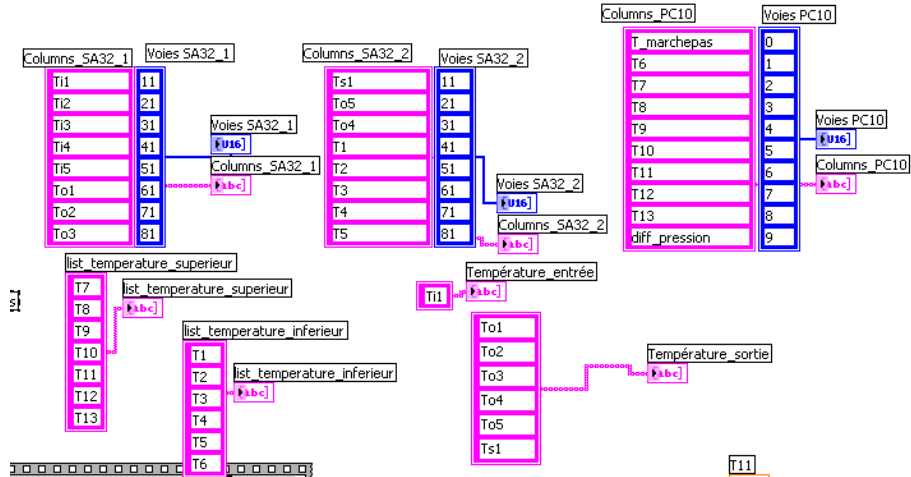
Affichage : Les différentes grandeurs mesurées sont affichées en fonction de leur localisation sur le banc.



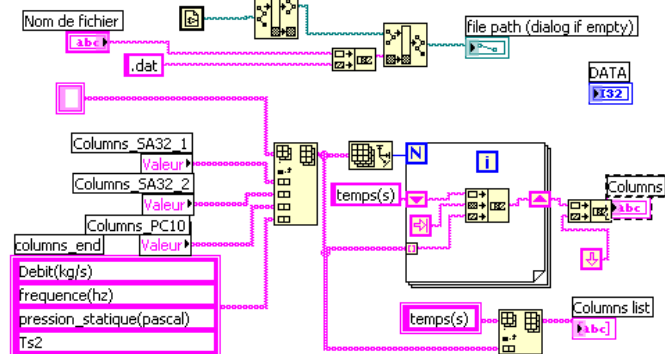


1.5.2 Diagramme d'initialisation

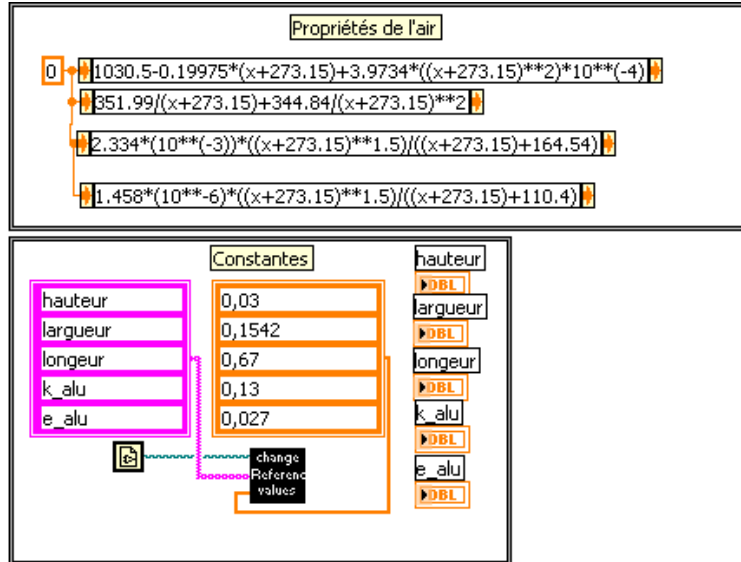
Définition des listes : Cette partie du diagramme définit les voies utilisées pour les mesures de température et de tension. Chaque voie correspond à un paramètre spécifique. D'autres listes servent à définir les grandeurs nécessaires aux calculs.



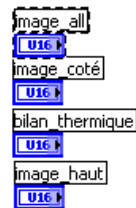
Définition du fichier d'enregistrement :



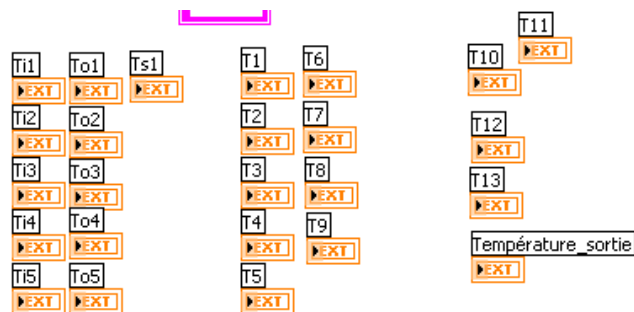
Corrélations thermophysiques de l'air et dimensions de la veine :



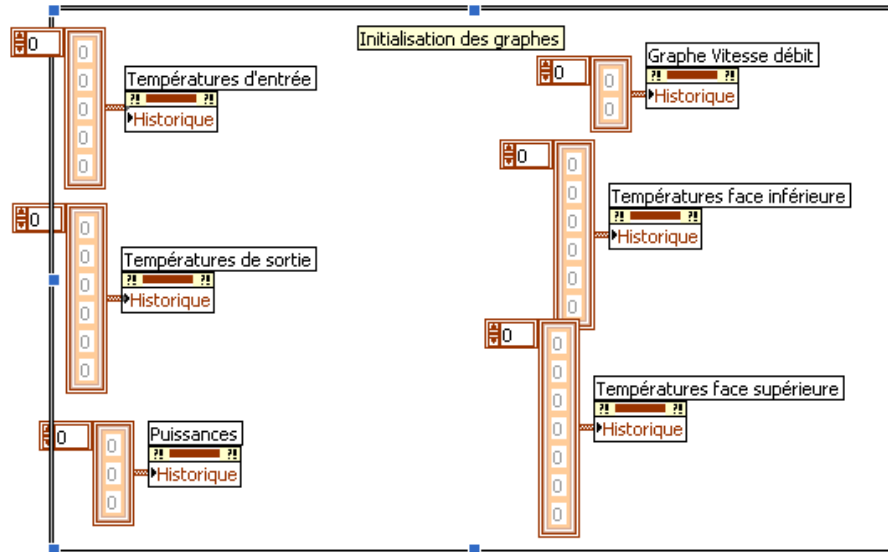
Images du banc d'essai :



Indicateurs numériques :

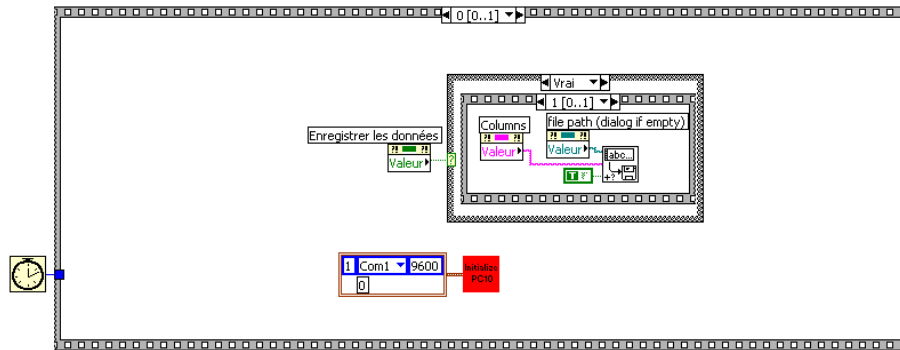


Initialisation des graphes :

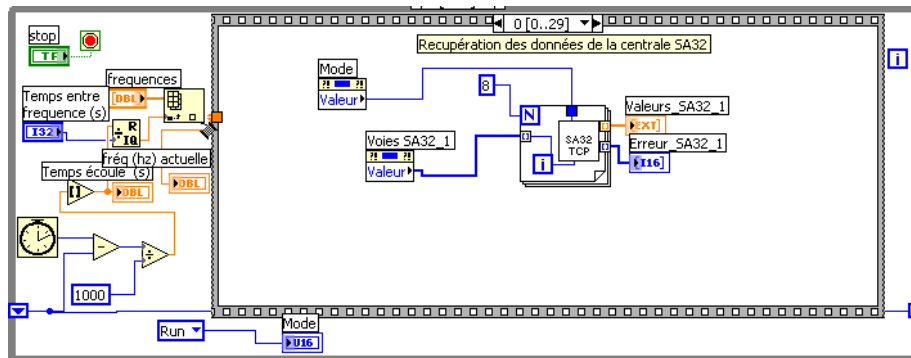


1.5.3 Diagramme principal

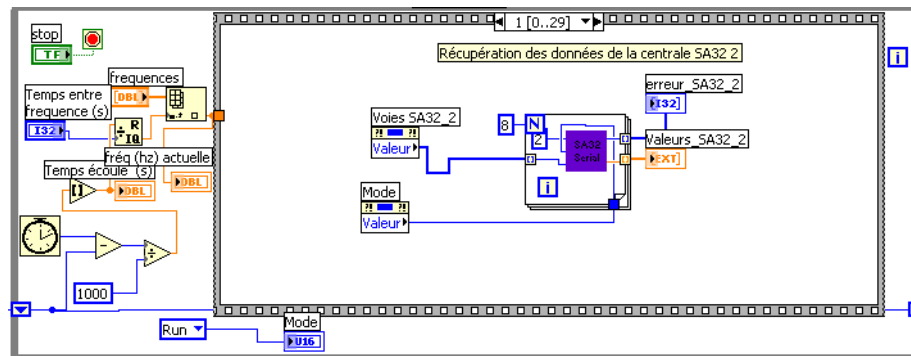
Initialisation : Initialisation du fichier d'enregistrement et de la centrale PC10.



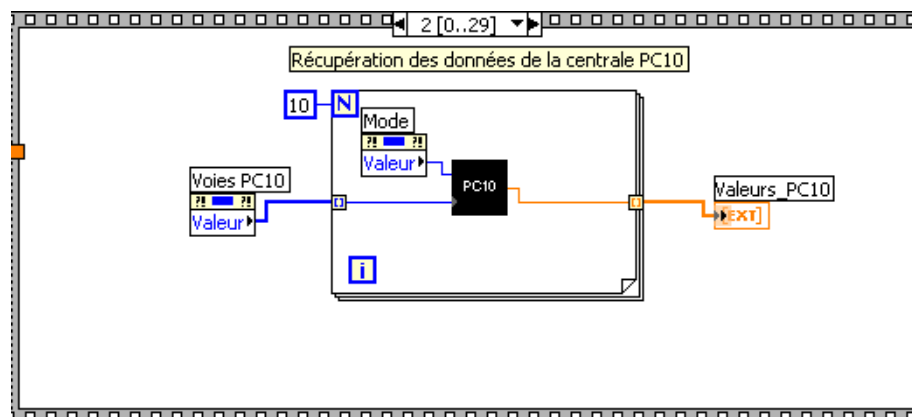
Récupération des données de la centrale SA32 :



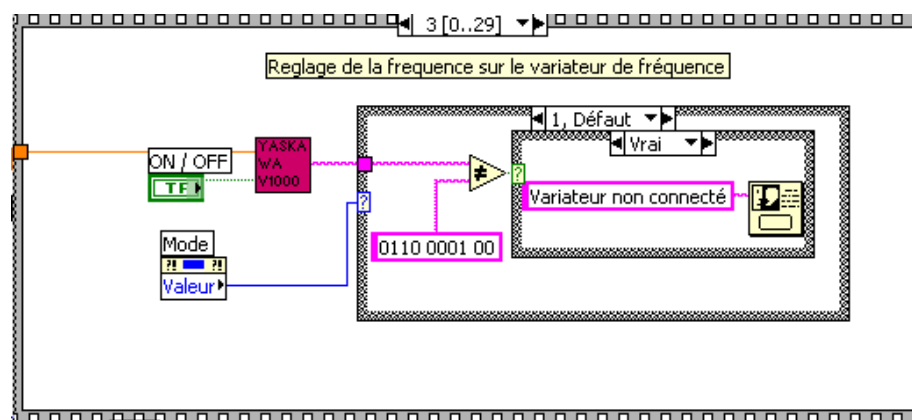
Récupération des données de la centrale SA32



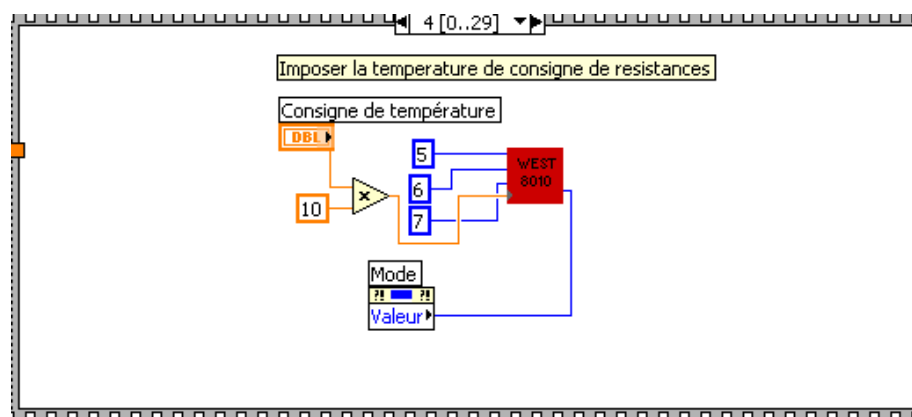
Récupération des données de la centrale PC10



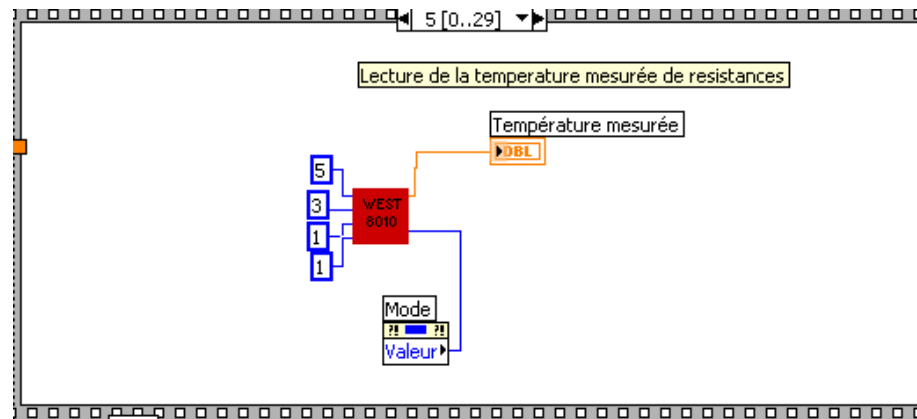
Réglage de la fréquence du variateur de vitesse



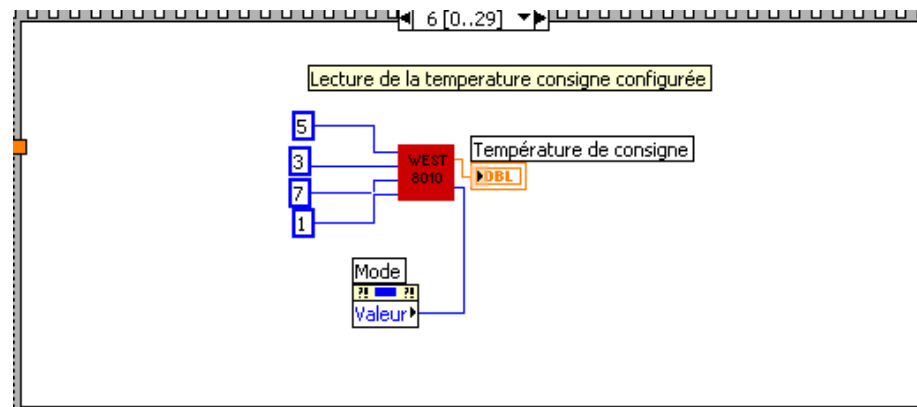
Imposition de la consigne de température



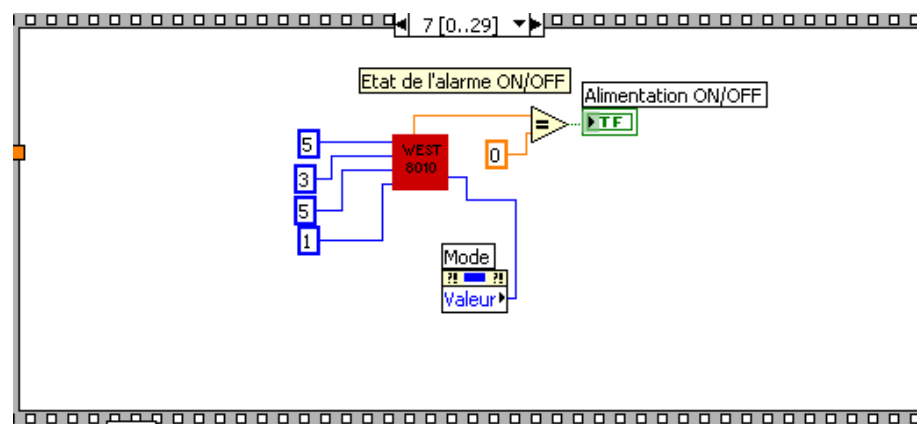
Lecture de la température mesurée sur les résistances



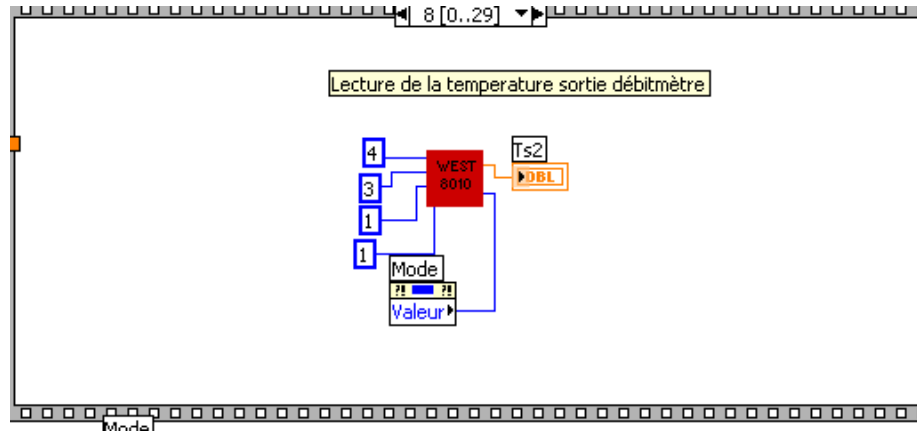
Lecture de la température de consigne configurée sur l'appareil



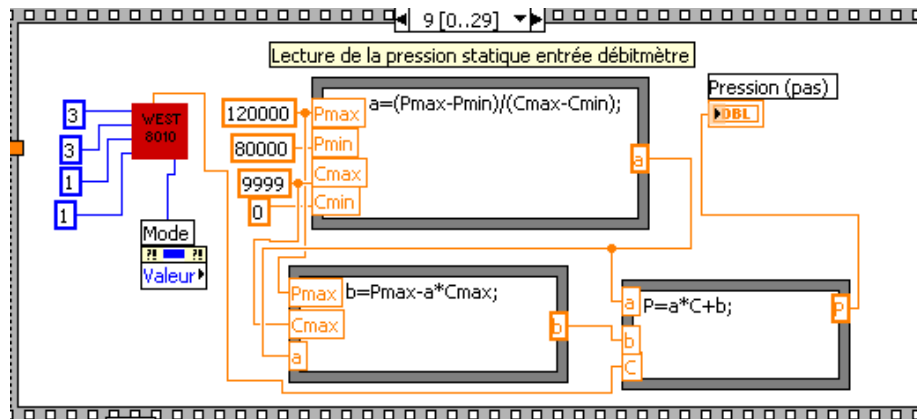
État de l'alarme : circuit ouvert (OFF) ou fermé (ON)



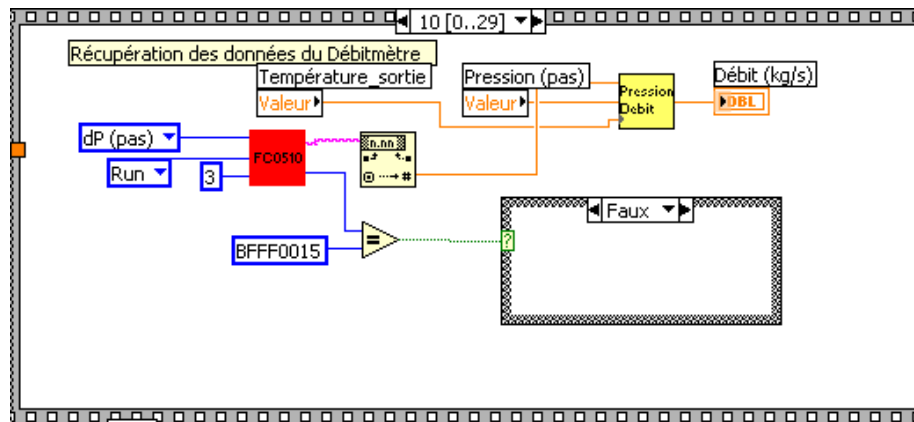
Lecture de la température de sortie du débitmètre



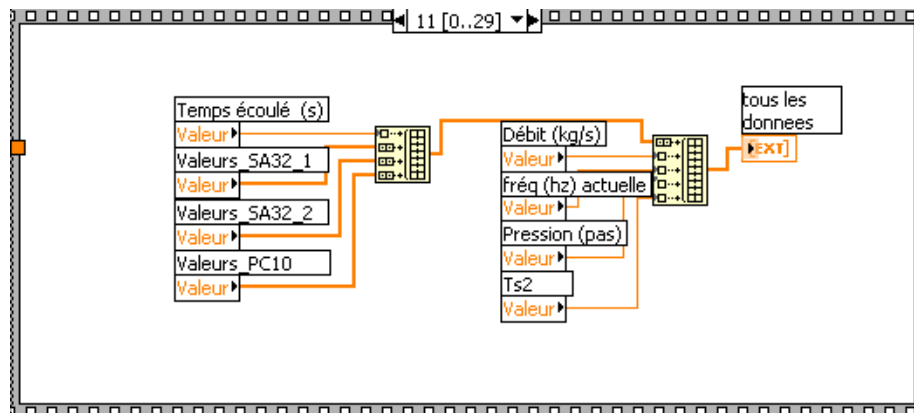
Lecture de la pression statique en entrée du débitmètre



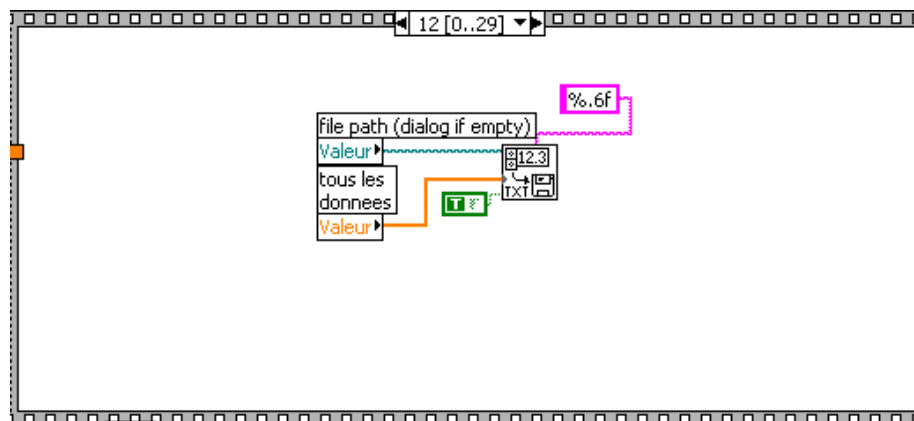
Récupération des données du débitmètre



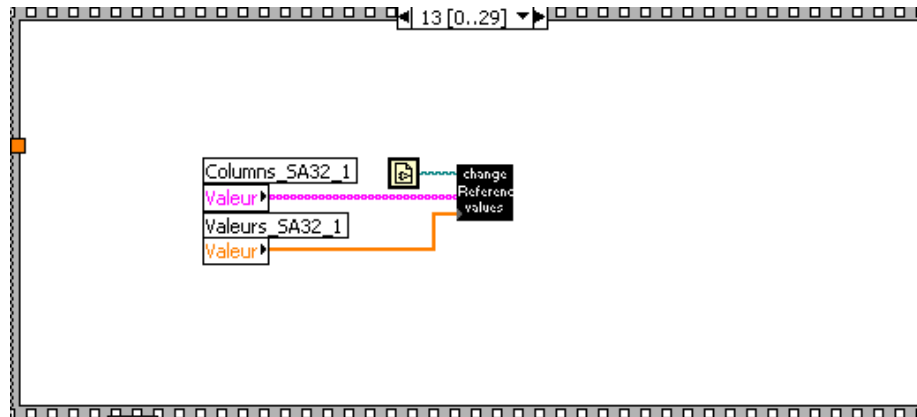
Rassemblement des données



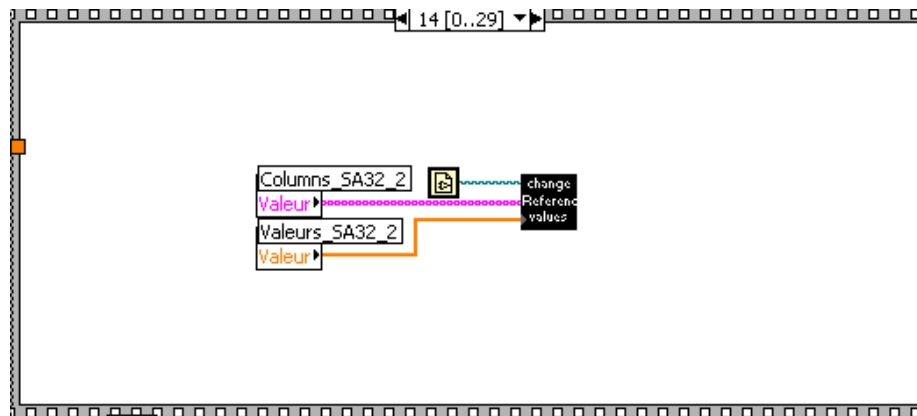
Enregistrement des données dans le fichier



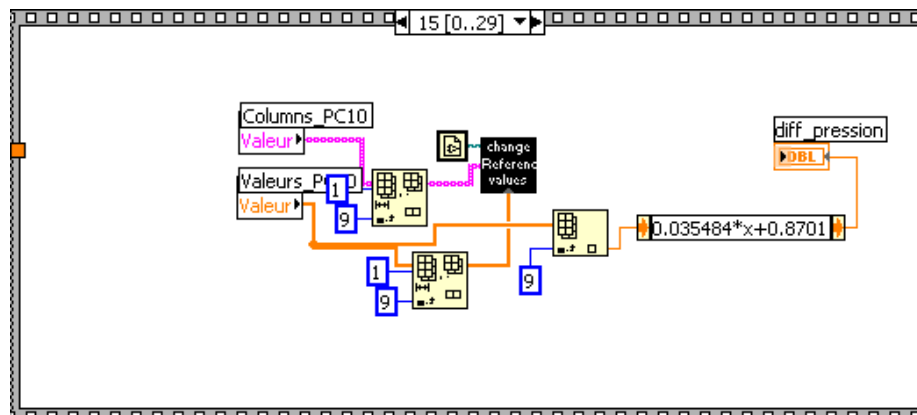
Mise à jour des indicateurs du SA32_1



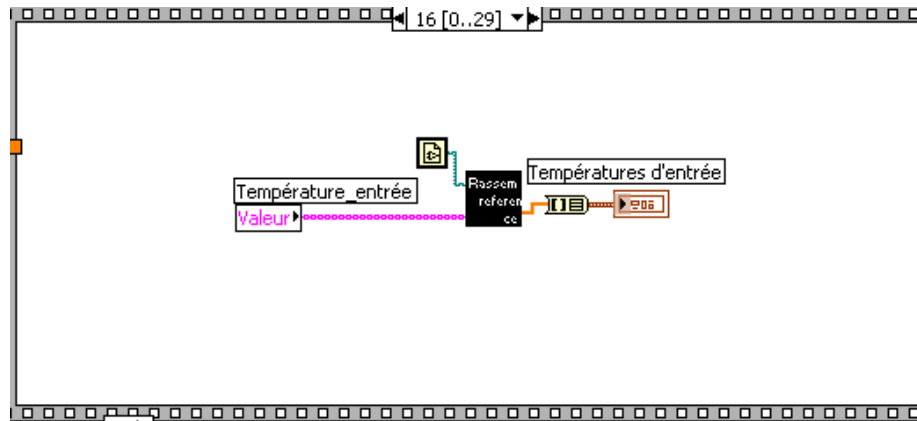
Mise à jour des indicateurs du SA32_2



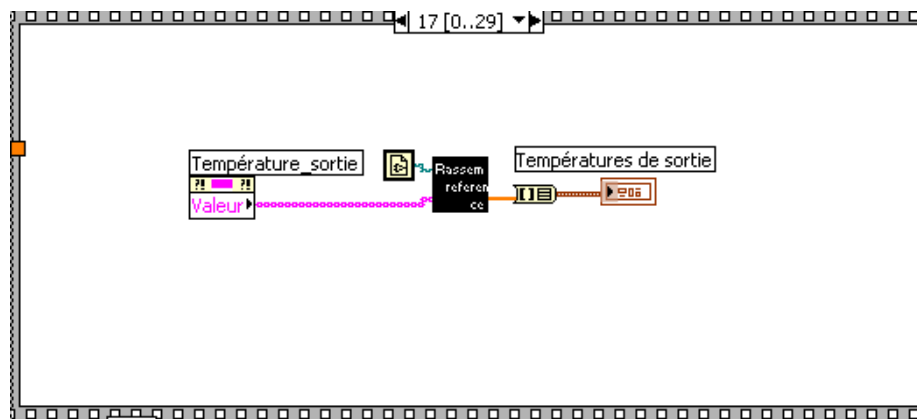
Mise à jour des indicateurs du PC10



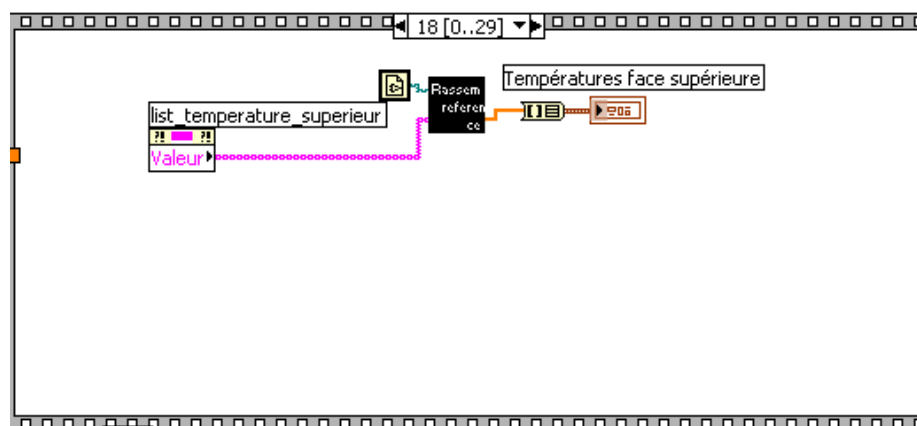
Tracé des graphes des températures d'entrée



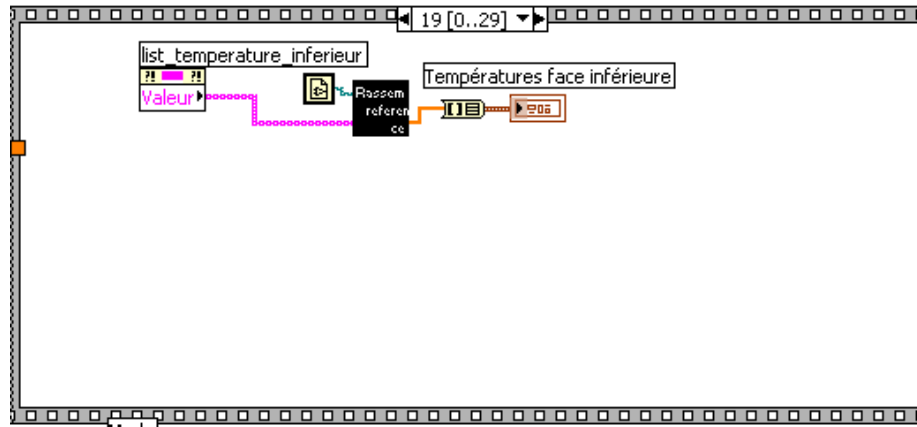
Tracé des graphes des températures de sortie



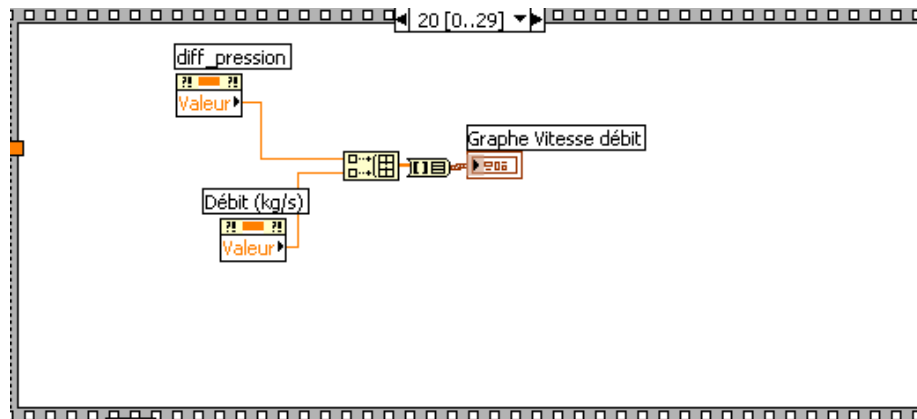
Tracé des températures de la face supérieure



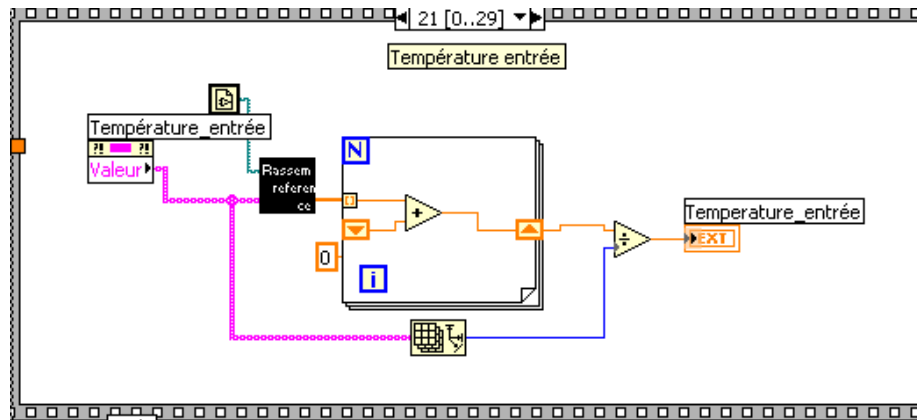
Tracé des températures de la face inférieure



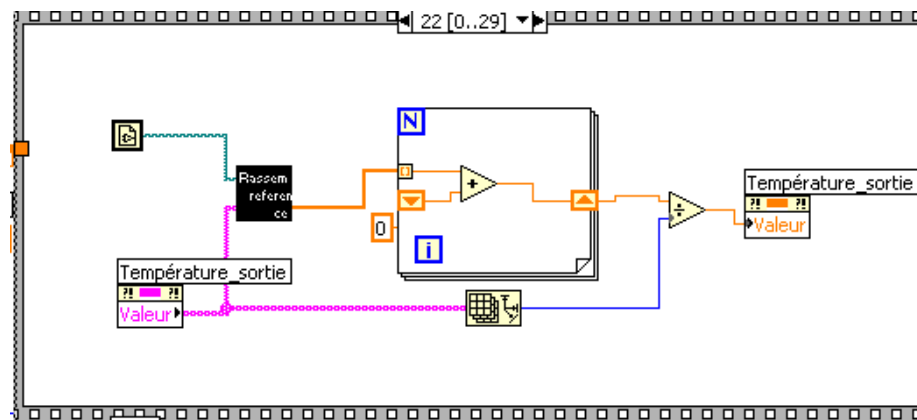
Tracé des graphes de vitesse et de débit



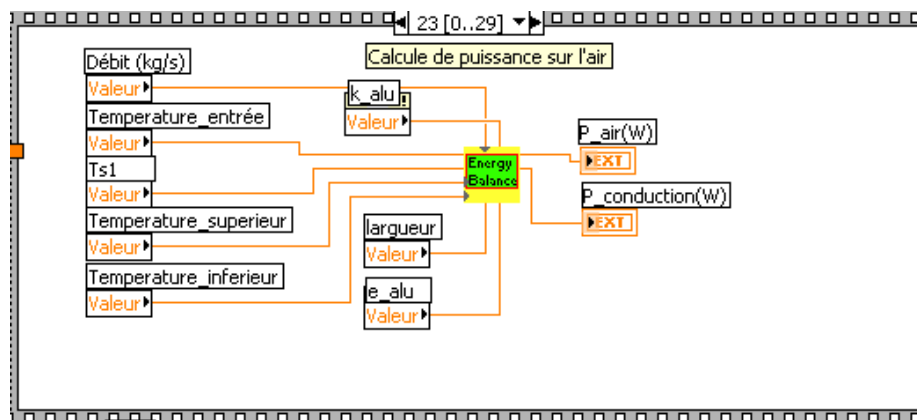
Mise à jour des températures d'entrée



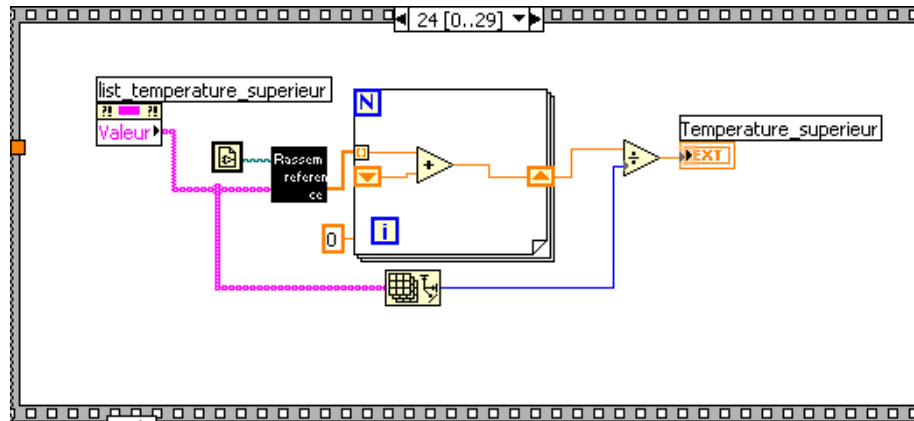
Mise à jour des températures de sortie



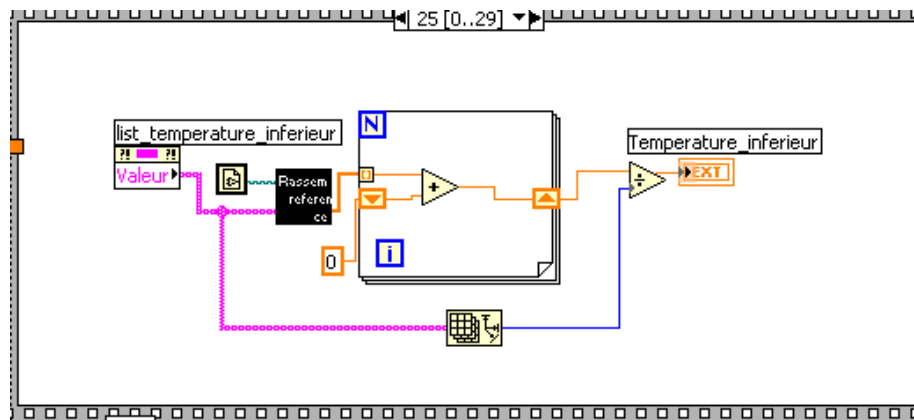
Bilan énergétique pour déterminer les puissances



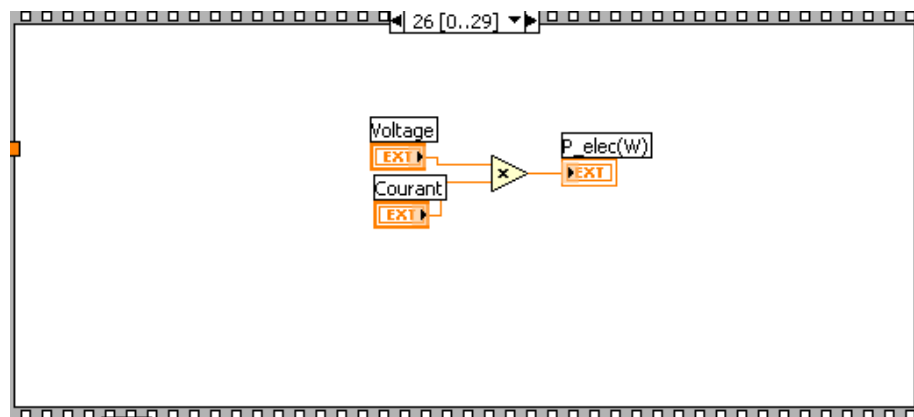
Mise à jour des températures supérieures



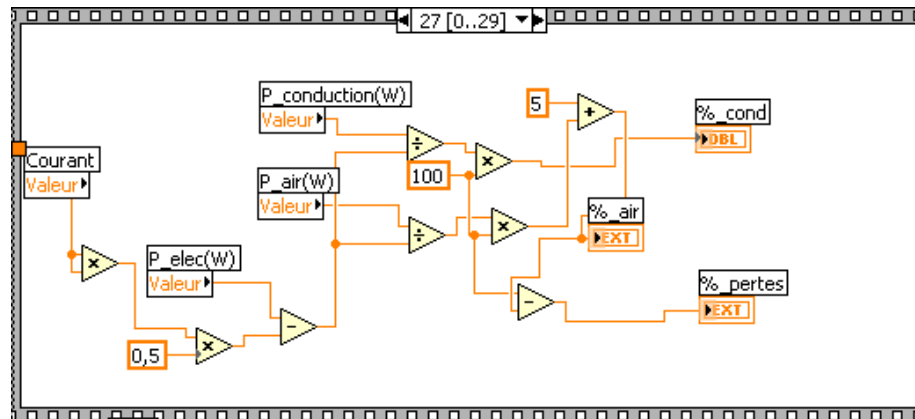
Mise à jour des températures inférieures



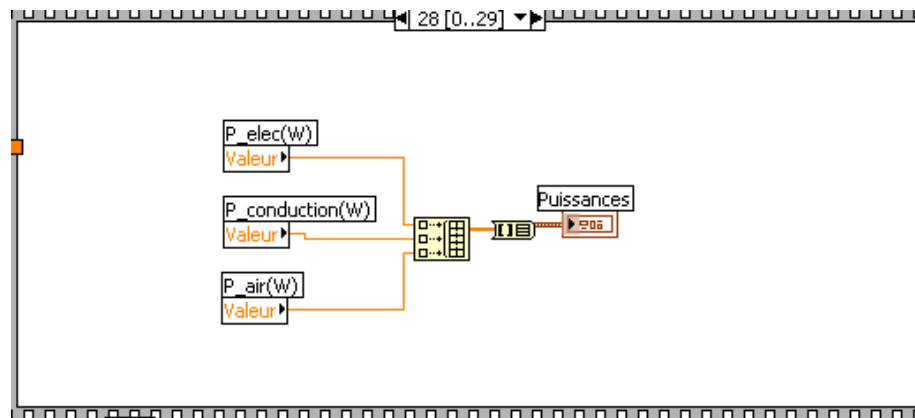
Calcul de la puissance électrique



Calcul des pertes thermiques en pourcentage



Tracé des graphes de puissance



Vérification de la stabilité du signal

